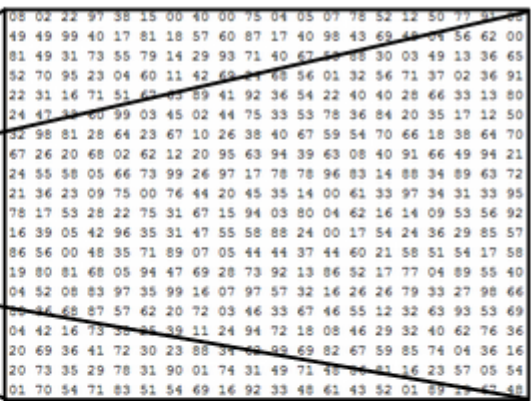


Теория игр

Задача классификации $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d \rightarrow y \in \{1, 2, \dots, K\}$





What the computer sees

image classification

82% cat
15% dog
2% hat
1% mug

Обучающий набор данных (датасет)

airplane

automobile

bird

cat

deer

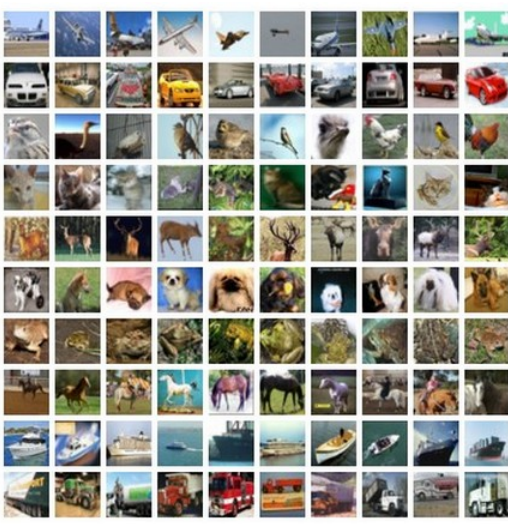
dog

frog

horse

ship

truck



$\{(\mathbf{x}_n, y_n)\}_{n=1, N}$

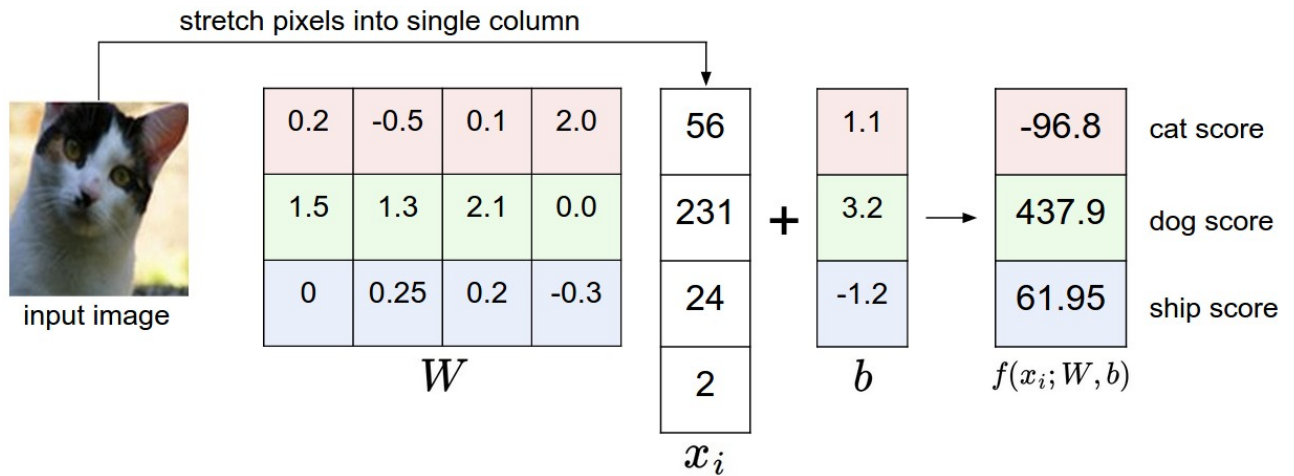
Линейный классификатор

$f(\mathbf{x}; \mathbf{W}, \mathbf{b}) = f_{\mathbf{W}, \mathbf{b}}(\mathbf{x}) = \mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b}$

$\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{d \times K}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^K$ - параметры (веса)

Интерпретация

1. score (оценка)



Эти оценки интерпретируются как ненормализованные логарифмы от вероятности для каждого класса

$$\mathbb{P}(y=k \mid x; W) = \text{softmax}_k(f) = \frac{e^{f_k}}{\sum_j e^{f_j}}$$

$$f(x)_k = \text{log}(\mathbb{P}(y=k \mid x; W) + \text{log}(\sum_j e^{f_j}))$$

2. Как сопоставление шаблонов

Каждая строка W соответствует шаблону (или иногда также называемому прототипом) для одного из классов.



Функция потерь

Кросс-энтропия $H(p, q) = - \sum_x p(x) \log q(x)$

Истинное распределение $p = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$, где $p_{y_i}=1$

Функция потерь $l(x_i, y_i, W) = - \log \mathbb{P}(y=y_i \mid x_i; W)$

Градиентный спуск